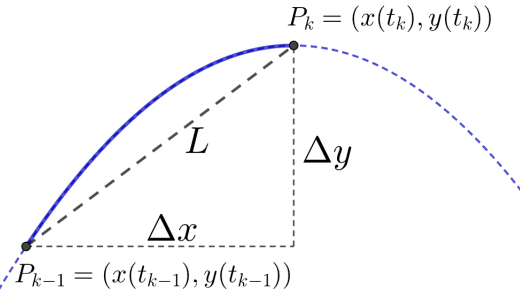


Coordenadas Paramétricas:

Consideramos una curva parametrizada $c(t) = (x(t), y(t))$ con $t \in [a, b]$. Suponemos que $x(t)$ e $y(t)$ son funciones diferenciables con derivada continua. Sea $\mathcal{P} = \{t_0, \dots, t_n\}$ una partición de $[a, b]$, donde $P_k = (x(t_k), y(t_k))$, $k \in \{1, \dots, n\}$ y $P_0 = (x(t_0), y(t_0))$. Una Poligonal es la unión de los segmentos $\overline{P_{k-1}P_k}$. Luego, la longitud de un segmento está dada por:

Longitud de una Poligonal

$$L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$



Por el Teorema del valor medio diferencial, existen $\hat{t}_k, \tilde{t}_k \in [t_{k-1}, t_k]$, tales que

$$\Delta x_k = x(t_k) - x(t_{k-1}) = x'(\hat{t}_k) \Delta t_k$$

$$\Delta y_k = y(t_k) - y(t_{k-1}) = y'(\tilde{t}_k) \Delta t_k$$

Luego, la longitud de la poligonal es:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n L_k &= \sum_{k=1}^n \sqrt{(x(t_k) - x(t_{k-1}))^2 + (y(t_k) - y(t_{k-1}))^2} \\ &= \sum_{k=1}^n \sqrt{(x'(\hat{t}_k) \Delta t_k)^2 + (y'(\tilde{t}_k) \Delta t_k)^2} \\ &= \sum_{k=1}^n \sqrt{(x'(\hat{t}_k))^2 + (y'(\tilde{t}_k))^2} \Delta t_k \end{aligned}$$

Suponiendo que la trayectoria desde P_0 hasta P_n se recorre una sola vez, sin invertir dirección ni pasar dos veces por el mismo punto, entonces una aproximación de la longitud de la curva es la longitud de la poligonal. Si bien, la sumatoria anterior no es exactamente una suma de Riemann, se puede probar que cuando $\|\mathcal{P}\| \rightarrow 0$ se concluye que:

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

Ejemplo 1. Determine la longitud de la curva

$$c: \begin{cases} x = 2 + 4t^2 \\ y = 1 + 2t^3 \end{cases}, \quad t \in [0, 1].$$

La integral de Riemman

Longitud de Curva

Coordenadas Polares:

En caso que la curva esté dada en coordenadas polares, su parametrización es $c(\theta) = (r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta)$ con $\theta \in [\alpha, \beta]$. Note que

$$\begin{cases} (r(\theta) \cos \theta)' &= r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta \\ (r(\theta) \sin \theta)' &= r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta \end{cases}$$

entonces

$$\begin{aligned} & [(r(\theta) \cos \theta)']^2 + [(r(\theta) \sin \theta)']^2 \\ &= [r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta]^2 + [r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta]^2 \\ &= [r'(\theta) \cos \theta]^2 - 2r'(\theta) \cos \theta \cdot r(\theta) \sin \theta + [r(\theta) \sin \theta]^2 + [r'(\theta) \sin \theta]^2 + 2r'(\theta) \sin \theta \cdot r(\theta) \cos \theta + [r(\theta) \cos \theta]^2 \\ &= [r(\theta)]^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + [r'(\theta)]^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ &= [r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

Ejemplo 2. Determine la longitud de la rosa descrita en coordenadas polares por $r = 2 \sin(3\theta)$.

Ejemplo 3. Determine la longitud de la cardioide descrita en coordenadas polares por $r = 2 + 2 \cos(\theta)$.

Ejemplo 4. Determine la longitud de un arco de cicloide.

Gráfico de Funciones:

En caso de calcular la longitud del gráfico de una función f , consideramos la parametrización $c(t) = (t, f(t))$, donde $\frac{dx}{dt} = 1$ y $\frac{dy}{dt} = f'(t)$. Por lo tanto, si f es continuamente diferenciable en el intervalo $[a, b]$, la longitud de la curva $y = f(x)$ es:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Ejemplo 5. Determine la longitud de arco de la gráfica de

$$y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$$

en el intervalo $[\frac{1}{2}, 2]$.